

用户操作手册

一、安装环境

1.1 前置依赖

- macOS 操作系统（推荐 macOS 12+）
- Python 3.9 或更高版本
- Obsidian（用于查看结果视图和知识图谱，可选）

1.2 验证安装

```
python3 --version
# 应输出 Python 3.9.x 或更高

git --version
# 应输出 git 2.x 或更高
```

1.3 项目结构确认

```
教育智能体/
├── edu_tracker/      # Python 包
├── services/         # 核心服务
├── 教育智能体/       # Obsidian Vault
│   ├── 05-结果视图/  # 生成的结果视图
│   ├── 09-软著材料/  # 软著材料输出
│   ├── logs/         # 日志文件
├── Makefile          # 一键任务
└── README.md         # 项目说明
```

二、家长使用指南

2.1 使用流程概览

```
录题 → 分析 → 查看结果 → 针对性辅导 → 再次录题 → 追踪进步
```

2.2 手动录题

手动录题是最基本的录入方式。家长将试卷或练习题中的题目内容、标准答案和学生答案通过命令行输入。

****命令模板：****

```
python3 -m edu_tracker manual \
--student-id s001 \
--subject <学科> \
--grade <年级> \
--text "<题目文字>" \
--answer "<标准答案>" \
--student-answer "<学生答案>"
```

****参数说明：****

参数	必填	说明	示例
---	---	---	---

`--student-id`	是	学生编号	`s001`
`--subject`	是	学科	`数学`、`语文`、`英语`
`--grade`	是	年级	`二年级`、`三年级`
`--text`	是	题目文字内容	` $3 \times 4 = ?$ `
`--answer`	是	标准答案	`"12"`
`--student-answer`	是	学生答案	`"12" 或 "15"`

****示例：录入一道乘法题****

```
python3 -m edu_tracker manual \  
--student-id s001 \  
--subject 数学 \  
--grade 二年级 \  
--text "3 × 4 = ?" \  
--answer "12" \  
--student-answer "12"
```

系统输出：

题目记录写入 `logs/questions.jsonl`
掌握度更新写入 `logs/mastery.jsonl`
证据事件写入 `logs/evidence.jsonl`

2.3 照片导入

照片导入适用于已经完成的纸质试卷或练习册。当前阶段支持旁路文本验证（OCR 文本由家长手动输入）。

****命令模板：****

```
python3 -m edu_tracker photo \  
--student-id s001 \  
--subject <学科> \  
--grade <年级> \  
--image-path <图片路径> \  
--ocr-text "<OCR 识别文本>" \  
--answer "<标准答案>" \  
--student-answer "<学生答案>"
```

****参数说明：****

参数	必填	说明	示例
`--image-path`	是	试卷照片文件路径	`/path/to/paper.jpg`
`--ocr-text`	是	题目文本（当前手动输入）	` $3 \times 4 = ?$ `

****示例：****

```
python3 -m edu_tracker photo \  
--student-id s001 \  
--subject 数学 \  
--grade 二年级 \  
--image-path ./试卷/乘法练习1.jpg \  
--ocr-text "3 × 4 = ?" \  
--answer "12" \  
--student-answer "12"
```

2.4 生成结果视图

录完题目后，执行报告生成命令：

```
python3 -m edu_tracker report
```

系统将在 `05-结果视图/` 目录下生成：

- `家长端总览.md` — 学科掌握概况、短板列表、最近题目
- `学生端-s001.md` — 面向学生的周报
- `题目详情/q\_xxxxxxxxxxxx.md` — 每道题的详细分析

2.5 查看分析结果

家长端总览包含：

1. ****学科掌握度摘要****：按学科、知识主题展示平均掌握率。
2. ****短板知识点****：掌握度低于阈值的知识点清单，按紧急程度排序。
3. ****最近录入题目****：最近录入的题目列表，标注正确/错误状态。
4. ****待复核项****：判定为「边缘正确」或「答案有歧义」的题目，需家长人工确认。

2.6 生成软著材料

```
python3 -m edu_tracker materials
```

在 `09-软著材料/生成稿/` 目录下生成/更新：

- 系统说明
- 用户操作手册
- 安装部署说明
- 版本说明
- 日志索引
- 源代码页

三、学生使用指南

3.1 周报查看

学生通过 Obsidian 打开生成的 `05-结果视图/学生端-s001.md` 查看每周学习总结。

3.2 周报内容

1. ****本周掌握变化****：各知识点掌握度对比上周的变化。
2. ****当前短板清单****：掌握度低于 60% 的知识点，按优先级排列。
3. ****推荐复习知识点****：系统根据遗忘曲线推荐的 3-5 个复习知识点。
4. ****原题回溯****：每个薄弱知识点可跳转到对应题目的详情页，查看原始题目内容。

四、常见问题

4.1 录题后没看到掌握变化？

首次录题时系统会建立初始掌握状态，可能需要 1-2 道题后才能看到趋势变化。建议连续录入 3-5 道同一知识点的题目以获

4.2 如何修改录错的题目？

当前版本暂不支持直接编辑已录入的题目。建议重新录入正确的版本，系统会合并分析。

4.3 支持哪些学科？

系统基于 2022 版国家课程标准，涵盖 15 个学科，包括：语文、数学、英语、科学、道德与法治、体育与健康、艺术、劳动、信息科技、思想政治、历史、地理、物理、化学、生物。

4.4 数据安全吗？

所有数据存储在本地 macOS 中，不连接任何云端服务。系统不收集任何用户数据，审计日志供用户自行追溯。

五、注意事项

1. 照片导入当前阶段 OCR 文本需手动输入，正式 OCR 接入将在后续版本完成。
2. 命令参数中的空格和特殊字符建议用引号包裹。
3. 首次使用建议先通过手动录题熟悉流程，再尝试照片导入。
4. 建议每周至少录入 1-2 次题目以保持掌握度追踪的连续性。